SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: IESTP" MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	PROGRAMA DE ESTUDIO	: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES E INDUSTRIAS
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	:INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
1.5	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.6	Nº DE CRÉDITO	: 5
1.7	N° DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	: 8
1.8	TURNO	: NOCTURNO
1.9	FECHA DE INICIO	:14/04/2025
1.10	FECHA DE FINALIZACIÓN	:16/08/2025
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	:Lic. CARLOS ISMAEL MENDEZ ROBLES :Ing. MENDELSON H.SÁNCHEZ MELGAREJO

II. SUMILLA:

La unidad de didáctica de INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, está diseñado para que el estudiante al término, realice, instalaciones eléctricas, domésticas y residenciales, planifica, organiza, supervisa y ejecutar el montaje, instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos residenciales.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Brindar asistencia en la implementación y operaciones del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo a los niveles de eficiencia de operaciones establecidas, sistemas de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normatividad vigente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. Reconocer, describir y seleccionar las herramientas, materiales y el sistema de protección en forma adecuada para las instalaciones eléctricas de interiores. 2. Ejecutar instalaciones eléctricas de interiores visibles y empotrados cumpliendo las normas de seguridad e higiene residencial, para luego elaborar planos y proyectos de dichas instalaciones eléctricas.	1. Identifica las técnicas de dibujo en los esquemas eléctricos. 2. Identifica las herramientas adecuadas y los accesorios en una instalación. 3. Utiliza criterios básicos para realizar la instalación de los tableros y las instalaciones de interiores. 4. Explica el funcionamiento e instalación de una fotocelda, interruptor de rayos infrarrojos y lámparas de sodio y mercurio. 5. Identifica el funcionamiento de las lámparas de halogenuro metálico y medidores de energía. 6. Utiliza técnicas para la instalación de intercomunicadores, video portero y cerco eléctrico.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en Electricidad Industrial abarcan habilidades técnicas y transversales que permiten a los profesionales desempeñarse eficientemente en el sector eléctrico.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1ºSEM.	1.-Selecciona la simbología eléctrica teniendo en cuenta las normas del C.N.E.	Identifica los accesorios eléctricos y los símbolos eléctricos utilizados en la especialidad.	▪ Simbología eléctrica. ▪ Normas de C.N.E. Reconocimiento de los accesorios utilizados en las instalaciones eléctricas
2ºSEM	2.Identifica los tipos de conductores, tipo de tuberías, lámparas y tomacorrientes utilizados en las instalaciones eléctricas	Practica instalaciones con los accesorios en el taller.	▪ Clasificación de los conductores eléctricos. ▪ Tipo de tuberías utilizados en instalaciones eléctricas canalizaciones y cajas ▪ Tipo de tomacorrientes. Tipo de lámparas utilizadas en las instalaciones, ventajas y desventajas.
3ºSEM	3.-clasifica las herramientas eléctricas, tableros y tipos de esquemas utilizados en electricidad.	● Selecciona las herramientas. Identificando los conductores eléctricos y centros de luz	▪ Herramientas eléctricas. ▪ Tipo de tableros. ▪ Tipo de esquemas eléctricos. ▪ Recomendaciones en los planos eléctricos. ▪ Características de los planos.
4ºSEM	4.-Realiza empalmes eléctricos. Selecciona los materiales de una instalación tomacorrientes e interruptores.	● Realizando empalmes y clasificación de ductos. ● Analizando las características de los interruptores eléctricos.	▪ Empalmes. ▪ Ductos de PVC, canalización y cajas. ▪ Tomacorriente, ▪ Interruptores con control remoto ▪ Interruptores termo magnéticos.

			▪ Interruptor diferencial. ▪ Elaborar planos a escala ▪ De una vivienda
5ºSEM	5. Realiza instalación, lámparas simples , lámparas fluorescentes y ahorradores con interruptor simple y conmutación	● Seleccionando los circuitos de conexión. ● Identificando las lámparas fluorescentes, y los interruptores de conmutación	▪ Lámparas LED ▪ Lámparas ahorradores ▪ Lámparas fluorescentes. ▪ - Instalación de lámparas con interruptor simple y conmutación
6ºSEM	6. Realiza instalación de tablero con diferencial y lámparas en los circuitos.	● Identifica los tipos de tablero ● Y práctica diversos ejercicios de instalación.	▪ Instalación de tableros monofásicos y trifásicos con diferencial. ▪ Instalación de lámparas incandescentes, ahorradoras y fluorescentes.
7ºSEM	7. Realiza instalaciones variadas con lámparas y tomacorrientes.	● Instala lámparas en ejercicios variados con tomacorriente en circuitos independientes en el taller	▪ Instalación de lámparas con interruptores, y control remoto. ▪ -Instalar tomacorrientes.
8ºSEM	8. Realiza la instalación de timbre, pulsadores DIMMER, lámparas Eco-master con balastro electrónico.	● Analizando el funcionamiento del timbre eléctrico, DIMMER y lámparas con balasto electrónico.	▪ Instalación de timbre con pulsador. ▪ Instalar un DIMMER con lámparas incandescentes ▪ Instalación de lámparas Eco-Master con balastro electrónico con su interruptor.
9ºSEM	9. Realiza pruebas de detección de fallas en una instalación.	● Analizando las fallas de instalación de alumbrado.	▪ Desarrollar técnicas de detención de fallas en una instalación. ▪ -Realizar instalaciones en conmutación.
10ºSEM	10. Realiza la instalación de lámparas ECO-MASTER, Fotocelda e Interruptor de rayos infrarrojos con	● Identifica el funcionamiento de la fotocelda y el interruptor con sensor de presencia	▪ Instalaciones de lámparas LED, Ahorradores, ECO-MASTER y fluorescente led ▪ Instalar fotoceldas con lámparas .

	sensor de presencia.		▪ -Instalar interruptor de rayos infrarrojos con sensor de presencia con lámparas.
11ºSEM	11. Realiza instalación de Timbre, pulsador, lámparas de neón, lámpara de sodio y de mercurio con sus accesorios.	● Identifica las características y el funcionamiento de las lámparas de sodio y de mercurio	▪ Instalaciones de timbre con su pulsador. ejercicios ▪ Realizar instalación de lámparas de sodio con Ignitor simple y pulso superpuesto. ▪ Realizar Instalación de lámparas de mercurio con su equipo. ▪ Lámparas de Neón
12ºSEM	12. Realiza la instalación de lámparas de halogenuro metálico con su equipo y los medidores de energía.	● Identifica las características y el funcionamiento de la lámpara de halogenuro metálico y los medidores de energía.	▪ Lámparas de Halogenuro metálico con su equipo. ▪ Lámpara LED ▪ Instalación de medidores monofásicos y trifásicos
13ºSEM	13. Realiza las instalaciones de alumbrado con el contactor.	● Identifica el funcionamiento de un contactor.	▪ El contactor, contactos auxiliares y principales. ▪ El contactor utilizado en el campo de iluminación
14ºSEM	14. Realiza la instalación de una chapa eléctrica con su pulsador y la configuración de un interruptor horario.	● Identifica el funcionamiento de una chapa eléctrica y el interruptor horario.	▪ Chapa eléctrica, con clave o reconocimiento facial, funcionamiento e instalación ▪ -Interruptor horario configuración e instalación, tipos
15ºSEM	15. Interpreta las líneas de teléfono e intercomunicadores. Realiza instalación de intercomunicadores	● Identifica el funcionamiento y características de los intercomunicadores	▪ Línea telefónica. ▪ Instalación de intercomunicadores. ▪ *Instalación de DVR
16ºSEM	16. Interpreta las instalaciones de video portero, con chapa eléctrica.	● Identifica el funcionamiento de un video portero, y chapa eléctrica y realiza, ejercicios de instalación variada	▪ Instalación de un video portero, con chapa eléctrica

	Realiza instalaciones de lámparas con conmutadores de 4 vías.		▪ Instalación de cerco electrico ▪ Instalaciones de lámparas con uso de conmutadores de cuatro vías ▪ Influencia de los armónicos en los sistemas eléctricos
17ºSEM	**EVALUACIÒN FINAL**		
18ºSEM	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- ❖ Pizarra, motas, plumones
- ❖ Hojas de información
- ❖ Separatas
- ❖ catálogos
- ❖ Manuales
- ❖ Módulos de instalación
- ❖ Proyector multimedia
- ❖ PC Y LAPTOP

VIII. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación.

Alumno-texto: Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y trabajos de investigación**.**

Alumno-comunidad: Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, Laboratorio e Instalaciones en los módulos.

Técnicas: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.

Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: Tratamiento del error, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse electricista, investigando la labor del electricista, maleta de herramientas del electricista.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

IX. EVALUACIÓN:

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **EVALUACIÓN:**

-Diagnóstico. -Proceso. -Formativa.

- **INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:**

De entrada: Pruebas objetivas

De proceso: Intervenciones, exposiciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica**.**

- **FORMAS DE OBTENER PROMEDIO:** Nota final.

Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida por competencia

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- No tener el 30% de inasistencia a clases durante el semestre lectivo.
- Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.
- Tener calificaciones finales en todas y cada uno de las capacidades terminales.
- Obtener 13 o más puntos de promedio final en la Unidad de Didáctica.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACIÓN, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- "DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RESIDENCIAS"

Rodríguez Macedo, Mario G. 2022

- "CATÁLOGO DE SÍMBOLOS"

GTZ - GMBH

- “DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES”. Ing. Ortiz (UNI)

- “EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES” Enríquez Harper.2022

- “MANUAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS” Schneider-año 2024.
- https://www.youtube.com/watch?v=-W4lFDf80jg
- https://www.youtube.com/watch?v=n34OszQY0h8
- https://www.youtube.com/watch?v=qiIdHyiDCIE

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. “M.S.C”

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. “MSC”

DOCENTE
LIC. CARLOS ISMAEL MENDEZ ROBLES

DOCENTE
ING. MENDELSON SÁNCHEZ MELGAREJO